

⑨ Касание кривых между собой

Смещать кривые. Особая точка кривой.

Дискриминант кривой

$$F(x, y) = 0, F'_x(x, y) = F'_y(x, y) = 0 \Rightarrow (x, y) - \text{особая точка},$$

Пусть это $(0, 0)$

$$\begin{vmatrix} F''_{xx}(0, 0) & F''_{xy}(0, 0) \\ F''_{yx}(0, 0) & F''_{yy}(0, 0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}^2$$

1) $a_{11} a_{22} - a_{12}^2 > 0 \Rightarrow (0,0)$ — узловая точка

2) $a_{11} a_{22} - a_{12}^2 < 0 \Rightarrow$ в окрестности $(0,0)$ экстремум $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists l_1, l_2 : l_1 \cap l_2 = (0,0)$, l_1 — касательная l_2 , $F(x,y) = 0$

$z = F(x,y)$. Тогда $(0,0)$ — глобальный экстремум $F(x,y) = 0$ имеет

Самое пересечение без касания

Пример : $x^3 + y^3 - 3axy = 0$

$$F'_x = 3x^2 - 3ay / (0,0) = 0$$

$$F'_y = 3y^2 - 3ax / (0,0) = 0$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 6x & -3a \\ -3a & 6y \end{vmatrix} / (0,0) = 36xy - 9a^2 = -9a^2 < 0$$

Пример $(x^2+y^2)^2 + 2a^2(y^2-x^2) = 0$

3) $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \Rightarrow$.

а) Изоморфизм нечетной степени $F(x,y) = x^4 + y^2$

б) в (0,0) встречается две ветви кривой, имеющие

общую касательную кр: $x^4 - y^2 = 0$

в) точки возврата кр: $y^2 - x^3 = 0$

Необходимые условия максимума кривой

(1) $\Phi(x, y, c) = 0$. Необходимые условия существования

(x, y) — точки оптимальной семейства (1);

$x = x(c)$, $y = y(c)$ — параметр управления оптимальности (2)

$$(2) \Rightarrow (1) : \Phi(x(c), y(c), c) = 0; \left(\frac{d\Phi}{dc}, \frac{d\Phi}{dx} \frac{dx}{dc}, \frac{d\Phi}{dy} \frac{dy}{dc} + \frac{d\Phi}{dc} \right) = 0$$

Условие соответствующее касательности к оптимальности

$$K_1 = \frac{y'(c)}{x'(c)}. \text{ Условие соответствующее касательности семейства } K_2 = -\frac{\Phi'_x}{\Phi'_y}$$

$$K_1 = K_2 \Rightarrow \frac{y'(c)}{x'(c)} = \frac{-\Phi'_x}{\Phi'_y} \Rightarrow y'(c) \Phi'_y = -x'(c) \Phi'_x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \varphi'_x x'(c) + \varphi'_y y'(c) = 0 \Rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{dx}{dc} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{dy}{dc} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial c} = 0 \text{ — уравнение огибающей} \quad (3) \quad \left\{ \begin{array}{l} \varphi(x, y, c) = 0 \Rightarrow f(x, y) = 0 \\ \varphi'_c(x, y, c) = 0 \end{array} \right.$$

Особые точки кривой $\varphi(x, y, c) = 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} \varphi(x, y, c) = 0 \\ \varphi'_x(x, y, c) = 0 \\ \varphi'_y(x, y, c) = 0 \end{array} \right.$$

$$\varphi'_x \frac{dx}{dc} + \varphi'_y \frac{dy}{dc}, \text{ но за счёт } \varphi'_x, \varphi'_y \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ именно особые точки закроем

$$\text{теми — те уравнениями} \quad \left\{ \begin{array}{l} \varphi(x, y, c) = 0 \\ \varphi'_c(x, y, c) = 0 \end{array} \right. \Rightarrow f(x, y) = 0$$

Если известно уравнение (1), то определяются
функции $x(t)$, $y(t)$ задающие уравнением (3)

Уравнение (3) для функций (1) задает
определенно и наоборот способ точек кривой (1)
(3) задает дискриминантное кривое функций (1)